

Droites, plans et produits dans l'espace

Corrigés détaillés

Chapitre 10 — Droites, plans et produits dans l'espace

Corrigé — Exercice 1

1) a) Composantes de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

Méthode : $\vec{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$.

$\vec{AB}(3 - 1, 1 - 2, 0 + 1)$ et $\vec{AC}(2 - 1, 0 - 2, 2 + 1)$.

$$\vec{AB}(2, -1, 1) \quad \vec{AC}(1, -2, 3)$$

1) b) Composantes de $\vec{AB} + \vec{AC}$.

On additionne composante par composante : $(2 + 1, -1 - 2, 1 + 3)$.

$$\vec{AB} + \vec{AC}(3, -3, 4)$$

1) c) Composantes de $2\vec{AB} - \vec{AC}$.

$2\vec{AB}(4, -2, 2)$.

$2\vec{AB} - \vec{AC}(4 - 1, -2 + 2, 2 - 3)$.

$$2\vec{AB} - \vec{AC}(3, 0, -1)$$

2) a) Coordonnées du milieu I de $[AB]$.

Méthode : Le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.

$$\frac{1+3}{2} = 2; \quad \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}; \quad \frac{-1+0}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$I\left(2, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

2) b) Coordonnées du milieu J de $[AC]$.

$$\frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}; \quad \frac{2+0}{2} = 1; \quad \frac{-1+2}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$J\left(\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

2) c) Coordonnées du centre de gravité G du triangle ABC .

Méthode : G a pour coordonnées la moyenne de celles des trois sommets.

$$\frac{1+3+2}{3} = 2; \quad \frac{2+1+0}{3} = 1; \quad \frac{-1+0+2}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$G\left(2, 1, \frac{1}{3}\right)$$

3) a) Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont-ils colinéaires?

Méthode : Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leurs composantes sont proportionnelles.

Comparons les rapports : $\frac{2}{1} = 2$ mais $\frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$.

⇒ Les rapports diffèrent : $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires.

3) b) Les points A, B et C sont-ils alignés ?

Méthode : A, B et C sont alignés si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

⇒ D'après 3) a), ils ne le sont pas : les points A, B et C ne sont pas alignés.

3) c) Conséquence pour ces trois points.

⇒ Trois points non alignés déterminent un plan et un seul : A, B et C définissent le plan (ABC) .

4) a) Point E de (AB) d'ordonnée nulle.

Un point de (AB) s'écrit $M = A + t\vec{AB}$, soit $M(1 + 2t, 2 - t, -1 + t)$.

L'ordonnée est nulle lorsque $2 - t = 0$, c'est-à-dire $t = 2$.

Alors $x = 1 + 4 = 5$ et $z = -1 + 2 = 1$.

$$E(5, 0, 1)$$

4) b) Point F de (AB) de cote 2.

La cote vaut 2 lorsque $-1 + t = 2$, c'est-à-dire $t = 3$.

Alors $x = 1 + 6 = 7$ et $y = 2 - 3 = -1$.

$$F(7, -1, 2)$$

4) c) Le point $H(0, 3, -2)$ appartient-il à (AB) ?

La première coordonnée donne $1 + 2t = 0$, soit $t = -\frac{1}{2}$.

Pour cette valeur : $y = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ et $z = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$.

Or H a pour ordonnée 3 et pour cote -2 .

⇒ Aucune valeur de t ne convient pour les trois coordonnées à la fois : le point H n'appartient pas à la droite (AB) .

Corrigé — Exercice 2

1) a) Représentation paramétrique de D .

Méthode : La droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a, b, c)$ a pour représentation paramétrique $x = x_A + at, y = y_A + bt, z = z_A + ct, t \in \mathbb{R}$.

$$D : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1) b) Le point $B(4, 3, 1)$ appartient-il à D ?

Première coordonnée : $2 + t = 4$ donne $t = 2$.

Vérifions avec cette valeur : $-1 + 4 = 3$ et $3 - 2 = 1$.

⇒ La même valeur $t = 2$ convient pour les trois coordonnées : B appartient à D .

1) c) Le point $C(0, -5, 5)$ appartient-il à D ?

$2 + t = 0$ donne $t = -2$.

Vérifions : $-1 - 4 = -5$ et $3 + 2 = 5$.

⇒ Oui, C appartient également à D .

2) a) Composantes de $\vec{EF}$.

$$\vec{EF}(3-1, -2-0, 4-2).$$

$$\vec{EF}(2, -2, 2)$$

⇒ On peut simplifier en prenant $\vec{v}(1, -1, 1)$, colinéaire à $\vec{EF}$, comme vecteur directeur de (EF) .

2) b) Représentation paramétrique de (EF) .

$$(EF) : \begin{cases} x = 1 + s \\ y = -s \\ z = 2 + s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

3) a) Les droites D et (EF) sont-elles parallèles?

Méthode : Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

$\vec{u}(1, 2, -1)$ et $\vec{v}(1, -1, 1)$: le premier rapport vaut 1, le deuxième -2 .

⇒ Les composantes ne sont pas proportionnelles : les deux droites ne sont pas parallèles.

3) b) Système traduisant leur intersection.

Un point commun vérifie simultanément les deux représentations :

$$\begin{cases} 2 + t = 1 + s \\ -1 + 2t = -s \\ 3 - t = 2 + s \end{cases}$$

De la première équation : $s = 1 + t$.

Reportons dans la deuxième : $-1 + 2t = -(1 + t)$, soit $-1 + 2t = -1 - t$, d'où $3t = 0$ et $t = 0$, puis $s = 1$.

Vérifions la troisième : $3 - 0 = 3$ et $2 + 1 = 3$. Elle est satisfaite.

3) c) Position relative et point commun.

Le système admet une solution unique : $t = 0$ et $s = 1$.

Le point correspondant est obtenu pour $t = 0$ dans D : $(2, -1, 3)$.

⇒ Les droites D et (EF) sont sécantes au point $A(2, -1, 3)$.

4) a) Intersection de D avec le plan (xOy) .

Le plan (xOy) a pour équation $z = 0$.

$3 - t = 0$ donne $t = 3$, puis $x = 2 + 3 = 5$ et $y = -1 + 6 = 5$.

$$(5, 5, 0)$$

4) b) Intersection de D avec le plan (xOz) .

Le plan (xOz) a pour équation $y = 0$.

$-1 + 2t = 0$ donne $t = \frac{1}{2}$, puis $x = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ et $z = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.

$$\left(\frac{5}{2}, 0, \frac{5}{2}\right)$$

4) c) Intersection de D avec le plan (yOz) .

Le plan (yOz) a pour équation $x = 0$.

$2 + t = 0$ donne $t = -2$, puis $y = -1 - 4 = -5$ et $z = 3 + 2 = 5$.

$$(0, -5, 5)$$

$\Rightarrow$ C'est le point C de la question 1) c), ce qui est cohérent puisque son abscisse est nulle.

Corrigé — Exercice 3**1) a) Le point $M(1, 2, 2)$ appartient-il à P ?**

Remplaçons dans $2x - y + 3z - 6$: $2 \times 1 - 2 + 3 \times 2 - 6 = 2 - 2 + 6 - 6$.

$$2 - 2 + 6 - 6 = 0$$

$\Rightarrow$ Les coordonnées de M vérifient l'équation : M appartient à P .

1) b) Intersections de P avec les trois axes.

Axe $(O, \vec{i})$: $y = z = 0$, donc $2x - 6 = 0$ et $x = 3$.

Axe $(O, \vec{j})$: $x = z = 0$, donc $-y - 6 = 0$ et $y = -6$.

Axe $(O, \vec{k})$: $x = y = 0$, donc $3z - 6 = 0$ et $z = 2$.

$$(3, 0, 0) \quad (0, -6, 0) \quad (0, 0, 2)$$

2) a) Équation cartésienne du plan Q passant par A , B et C .

Méthode : Lorsque les trois points sont sur les axes, on peut utiliser l'équation par les intercepts : $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} + \frac{z}{r} = 1$.

Ici $p = 1$, $q = 2$ et $r = 3$: $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

Multiplions par 6 : $6x + 3y + 2z = 6$.

$$Q : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

2) b) Vérification avec les trois points.

$A(1, 0, 0)$: $6 - 0 + 0 - 6 = 0$.

$B(0, 2, 0)$: $0 + 6 + 0 - 6 = 0$.

$C(0, 0, 3)$: $0 + 0 + 6 - 6 = 0$.

$\Rightarrow$ Les trois points appartiennent bien à Q .

2) c) Le point $D(1, 1, 1)$ appartient-il à Q ?

$6 \times 1 + 3 \times 1 + 2 \times 1 - 6 = 6 + 3 + 2 - 6 = 5$.

$\Rightarrow$ Le résultat n'est pas nul : D n'appartient pas à Q .

3) a) Valeurs du premier membre en O et en D .

En $O(0, 0, 0)$: $0 + 0 + 0 - 6 = -6$.

En $D(1, 1, 1)$: 5 d'après 2) c).

$$-6 \text{ en } O \quad \text{et} \quad 5 \text{ en } D$$

3) b) O et D sont-ils d'un même côté de Q ?

Méthode : Deux points sont d'un même côté d'un plan si le premier membre de son équation prend en ces deux points des valeurs de même signe.

Ici $-6 < 0$ et $5 > 0$: les signes sont opposés.

⇒ Les points O et D sont de part et d'autre du plan Q ; le segment $[OD]$ coupe donc Q .

4) a) Équation du plan R parallèle à Q passant par D .

Méthode : Deux plans parallèles ont le même vecteur normal : R admet une équation de la forme $6x + 3y + 2z + c = 0$.

$D(1, 1, 1) \in R$ donne $6 + 3 + 2 + c = 0$, soit $c = -11$.

$$R : 6x + 3y + 2z - 11 = 0$$

4) b) Équation du plan S contenant l'axe $(O, \vec{k})$ et le point A .

Un plan contenant l'axe $(O, \vec{k})$ contient tous les points $(0, 0, z)$: son équation $ax + by + cz + d = 0$ doit être vérifiée pour tout z , donc $c = 0$ et $d = 0$.

L'équation est de la forme $ax + by = 0$.

$A(1, 0, 0) \in S$ donne $a = 0$, et $b \neq 0$: l'équation se réduit à $by = 0$, soit $y = 0$.

$$S : y = 0$$

⇒ C'est le plan (xOz) , qui contient bien l'axe $(O, \vec{k})$ et le point A de l'axe des abscisses.

4) c) Le point B appartient-il à S ?

$B(0, 2, 0)$ a pour ordonnée 2, et non 0.

⇒ Non : B n'appartient pas au plan S .

Corrigé — Exercice 4

1) a) Vecteur normal à chacun des trois plans.

Méthode : Le plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ admet $\vec{n}(a, b, c)$ pour vecteur normal.

$$\vec{n}_P(1, 1, 1) \quad \vec{n}_Q(2, 2, 2) \quad \vec{n}_R(1, -1, 2)$$

1) b) Les plans P et Q sont-ils parallèles?

Méthode : Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.

$$\vec{n}_Q(2, 2, 2) = 2\vec{n}_P(1, 1, 1).$$

⇒ Les deux vecteurs normaux sont colinéaires : P et Q sont parallèles.

1) c) Sont-ils confondus ou strictement parallèles?

Divisons l'équation de Q par 2 : $x + y + z - 4 = 0$.

Celle de P est $x + y + z - 3 = 0$: les constantes diffèrent.

⇒ Les deux équations ne sont pas proportionnelles dans leur ensemble : P et Q sont strictement parallèles, sans point commun.

2) a) Les plans P et R sont-ils parallèles?

$\vec{n}_P(1, 1, 1)$ et $\vec{n}_R(1, -1, 2)$: le premier rapport vaut 1, le deuxième -1 .

⇒ Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires : P et R sont sécants, leur intersection est une droite.

2) b) Résolution du système en prenant y pour paramètre.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases}.$$

$$\text{Posons } y = s. \text{ Il reste } \begin{cases} x + z = 3 - s \\ x + 2z = 1 + s \end{cases}.$$

$$\text{Par soustraction : } z = (1 + s) - (3 - s) = 2s - 2.$$

Puis $x = 3 - s - z = 3 - s - 2s + 2 = 5 - 3s$.

$$x = 5 - 3s, \quad y = s, \quad z = 2s - 2$$

2) c) **Représentation paramétrique de $\Delta = P \cap R$.**

$$\Delta : \begin{cases} x = 5 - 3s \\ y = s \\ z = -2 + 2s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ **Un vecteur directeur est $\vec{w}(-3, 1, 2)$. Vérification pour $s = 0$: le point $(5, 0, -2)$ donne $5 + 0 - 2 - 3 = 0$ dans P et $5 - 0 - 4 - 1 = 0$ dans R .**

3) a) **Représentation paramétrique de $\Delta' = Q \cap R$.**

L'équation de Q se simplifie en $x + y + z - 4 = 0$.

Avec $y = s : x + z = 4 - s$ et $x + 2z = 1 + s$, d'où $z = 2s - 3$ puis $x = 4 - s - (2s - 3) = 7 - 3s$.

$$\Delta' : \begin{cases} x = 7 - 3s \\ y = s \\ z = -3 + 2s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

3) b) **Comparaison des vecteurs directeurs.**

Δ est dirigée par $\vec{w}(-3, 1, 2)$ et Δ' également.

Les deux droites ont le même vecteur directeur $\vec{w}(-3, 1, 2)$

3) c) **Position relative de Δ et Δ' .**

Les vecteurs directeurs sont colinéaires : les droites sont parallèles.

Le point $(5, 0, -2)$ de Δ appartient-il à Δ' ? $7 - 3s = 5$ donne $s = \frac{2}{3}$, mais alors $y = \frac{2}{3} \neq 0$.

$\Rightarrow$ **Les droites Δ et Δ' sont strictement parallèles.**

4) a) **Les trois plans ont-ils un point commun ?**

Un point commun aux trois plans appartiendrait en particulier à P et à Q .

Or P et Q sont strictement parallèles d'après 1) c) : ils n'ont aucun point commun.

$\Rightarrow$ **Les trois plans n'ont aucun point commun.**

4) b) **Configuration formée par les trois plans.**

$\Rightarrow$ **Les plans P et Q sont deux plans parallèles distincts, et R les coupe tous les deux : il les rencontre suivant les deux droites parallèles Δ et Δ' . La figure est celle d'un plan qui traverse deux « étages » parallèles.**

Corrigé — Exercice 5

1) a) **Composantes de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.**

$\vec{AB}(2 - 1, 3 - 1, 1 - 0)$; $\vec{AC}(0 - 1, 1 - 1, 2 - 0)$; $\vec{AD}(3 - 1, 5 - 1, 3 - 0)$.

$$\vec{AB}(1, 2, 1) \quad \vec{AC}(-1, 0, 2) \quad \vec{AD}(2, 4, 3)$$

1) b) Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont-ils colinéaires ?

La deuxième composante de $\vec{AC}$ est nulle alors que celle de $\vec{AB}$ vaut 2 : aucun réel k ne peut vérifier $2k = 0$ et $1 \times k = -1$ simultanément.

⇒ Les vecteurs ne sont pas colinéaires : A, B et C ne sont pas alignés et déterminent donc un plan.

2) a) Système vérifié par a, b, c et d .

Méthode : Un plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ contient un point si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation.

Écrivons les trois appartenances :

$$\begin{cases} a + b + d = 0 \\ 2a + 3b + c + d = 0 \\ b + 2c + d = 0 \end{cases}$$

2) b) Résolution et équation cartésienne de (ABC) .

Retranchons la première équation à la deuxième : $a + 2b + c = 0$.

Retranchons la première à la troisième : $-a + 2c = 0$, donc $a = 2c$.

Reportons dans $a + 2b + c = 0$: $2c + 2b + c = 0$, d'où $b = -\frac{3c}{2}$.

Prenons $c = 2$: alors $a = 4$ et $b = -3$.

Enfin $d = -a - b = -4 + 3 = -1$.

$$(ABC) : 4x - 3y + 2z - 1 = 0$$

2) c) Vérification avec B et C .

$$B(2, 3, 1) : 8 - 9 + 2 - 1 = 0.$$

$$C(0, 1, 2) : 0 - 3 + 4 - 1 = 0.$$

⇒ Les deux points vérifient l'équation : elle est correcte.

3) a) Le point D appartient-il au plan (ABC) ?

$$D(3, 5, 3) : 4 \times 3 - 3 \times 5 + 2 \times 3 - 1 = 12 - 15 + 6 - 1.$$

$$12 - 15 + 6 - 1 = 2 \neq 0$$

⇒ Le point D n'appartient pas au plan (ABC) .

3) b) Les quatre points sont-ils coplanaires ?

Méthode : Quatre points sont coplanaires si et seulement si le quatrième appartient au plan déterminé par les trois autres.

⇒ Comme $D \notin (ABC)$, les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires : ils forment un tétraèdre.

4) a) Recherche de α et β tels que $\vec{AD} = \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$.

L'égalité vectorielle donne trois équations :

$$\begin{cases} \alpha - \beta = 2 \\ 2\alpha = 4 \\ \alpha + 2\beta = 3 \end{cases}$$

La deuxième donne $\alpha = 2$.

La première donne alors $\beta = \alpha - 2 = 0$.

Mais la troisième exige $2 + 2\beta = 3$, soit $\beta = \frac{1}{2}$.

⇒ Les deux valeurs de β sont incompatibles : le système n'a pas de solution.

4) b) Conclusion et cohérence avec la question 3).

Méthode : $\vec{AD}$ s'écrit comme combinaison linéaire de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ si et seulement si D appartient au plan (ABC) .

⇒ Le système étant impossible, $\vec{AD}$ n'est pas dans le plan vectoriel engendré par $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$: D n'appartient pas à (ABC) . C'est exactement la conclusion de la question 3), obtenue ici par une seconde méthode.

4) c) Coordonnées du point E tel que $\vec{AE} = 2\vec{AB} - \vec{AC}$, et vérification.

$2\vec{AB}(2, 4, 2)$, donc $2\vec{AB} - \vec{AC}(2 + 1, 4 - 0, 2 - 2) = (3, 4, 0)$.

$E = A + (3, 4, 0)$, soit $E(1 + 3, 1 + 4, 0 + 0)$.

$$E(4, 5, 0)$$

Vérification : $4 \times 4 - 3 \times 5 + 2 \times 0 - 1 = 16 - 15 - 1 = 0$.

⇒ E appartient bien au plan (ABC) , ce qui était attendu : $\vec{AE}$ est par construction une combinaison linéaire de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

Corrigé — Exercice 6

1) a) Point et vecteur directeur de D .

En prenant $t = 0$ on obtient un point de D .

$$A(1, -1, 2) \quad \vec{u}(2, 1, -1)$$

1) b) Vecteur normal à chacun des trois plans.

$$\vec{n}_P(1, -1, 3) \quad \vec{n}_R(1, -1, 1) \quad \vec{n}_S(1, -1, 1)$$

1) c) Les plans R et S sont-ils parallèles ?

Ils ont le même vecteur normal $(1, -1, 1)$.

Leurs équations ne diffèrent que par la constante : $+1$ pour R et -4 pour S .

⇒ R et S sont strictement parallèles.

2) a) Report de la représentation paramétrique dans P .

$$(1 + 2t) - (-1 + t) + 3(2 - t) - 4.$$

$$= 1 + 2t + 1 - t + 6 - 3t - 4.$$

$$4 - 2t$$

2) b) Position relative de D et P .

Méthode : Si l'expression obtenue s'annule pour une unique valeur de t , la droite coupe le plan en un seul point.

$$4 - 2t = 0 \text{ admet la solution unique } t = 2.$$

⇒ La droite D est sécante au plan P .

2) c) Coordonnées du point commun.

$$\text{Pour } t = 2 : x = 1 + 4 = 5, y = -1 + 2 = 1, z = 2 - 2 = 0.$$

$$(5, 1, 0)$$

⇒ Vérification : $5 - 1 + 0 - 4 = 0$.

3) a) Report de la représentation paramétrique dans R .

$$(1 + 2t) - (-1 + t) + (2 - t) + 1 = 1 + 2t + 1 - t + 2 - t + 1.$$

$$5$$

⇒ Les termes en t se compensent : le résultat ne dépend pas de t .

3) b) Position relative de D et R .

L'expression vaut 5, jamais nulle.

⇒ **Aucun point de D n'appartient à R : la droite D est strictement parallèle au plan R .**

4) a) Report de la représentation paramétrique dans S .

$$(1 + 2t) - (-1 + t) + (2 - t) - 4 = 1 + 2t + 1 - t + 2 - t - 4.$$

$$0$$

4) b) Position relative de D et S .

L'expression est nulle pour toute valeur de t .

⇒ **Tout point de D appartient à S : la droite D est contenue dans le plan S .**

4) c) Vérification avec deux points de D .

Pour $t = 0$: le point $(1, -1, 2)$ donne $1 + 1 + 2 - 4 = 0$.

Pour $t = 3$: le point $(7, 2, -1)$ donne $7 - 2 - 1 - 4 = 0$.

⇒ **Deux points distincts de D appartiennent à S ; une droite étant déterminée par deux points, D est bien incluse dans S .**

4) d) Intersection $R \cap S$ et droite D .

R et S sont strictement parallèles d'après 1) c) : leur intersection est vide.

⇒ **C'est cohérent avec ce qui précède : D est contenue dans S et parallèle à R , donc elle ne peut rencontrer R en aucun point. La droite D « vit » entièrement dans S , à distance constante de R .**

Corrigé — Exercice 7**1) a) Vecteur normal à chacun des trois plans.**

$$\vec{n}_P(1, 1, 1) \quad \vec{n}_Q(1, -1, 1) \quad \vec{n}_R(2, 1, -1)$$

1) b) Montrer que P et Q sont sécants.

Méthode : Deux plans sont sécants si et seulement si leurs vecteurs normaux ne sont pas colinéaires.

Le premier rapport vaut $\frac{1}{1} = 1$, le deuxième $\frac{1}{-1} = -1$.

⇒ **Les composantes ne sont pas proportionnelles : P et Q sont sécants, leur intersection est une droite.**

2) a) Résolution du système en prenant z pour paramètre.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \end{cases}.$$

Par soustraction membre à membre : $2y = 4$, donc $y = 2$.

Il reste $x + z = 4$. Posons $z = t$: alors $x = 4 - t$.

$$x = 4 - t, \quad y = 2, \quad z = t$$

2) b) Représentation paramétrique de $\Delta = P \cap Q$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 4 - t \\ y = 2 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ Vérification pour $t = 0$: le point $(4, 2, 0)$ donne $4 + 2 + 0 - 6 = 0$ dans P et $4 - 2 + 0 - 2 = 0$ dans Q .

2) c) Vecteur directeur de Δ .

On lit les coefficients de t dans la représentation paramétrique.

$$\vec{w}(-1, 0, 1)$$

3) a) Report de la représentation paramétrique de Δ dans R .

$$2(4 - t) + 2 - t - 7 = 8 - 2t + 2 - t - 7.$$

$$3 - 3t$$

3) b) Δ et R sont sécants; point commun.

$$3 - 3t = 0 \text{ admet la solution unique } t = 1.$$

$$\text{Pour } t = 1 : x = 4 - 1 = 3, y = 2, z = 1.$$

$$(3, 2, 1)$$

$\Rightarrow$ La droite Δ coupe le plan R en un seul point.

4) a) Résolution directe du système des trois équations.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 7 \end{cases}$$

La différence des deux premières donne $y = 2$.

La somme de la première et de la troisième donne $3x + 2y = 13$, soit $3x + 4 = 13$ et $x = 3$.

Enfin la première donne $z = 6 - 3 - 2 = 1$.

$$x = 3, \quad y = 2, \quad z = 1$$

4) b) Retrouver le point précédent.

$\Rightarrow$ On obtient le point $(3, 2, 1)$, identique à celui de la question 3) b). Vérification dans R : $6 + 2 - 1 - 7 = 0$.

4) c) Ce point est-il le seul point commun aux trois plans?

Le système linéaire résolu en 4) a) admet une solution et une seule.

$\Rightarrow$ Oui : $(3, 2, 1)$ est l'unique point commun aux trois plans.

4) d) Configuration formée par les trois plans.

$\Rightarrow$ Les trois plans sont deux à deux sécants et leurs trois droites d'intersection se coupent en un même point $(3, 2, 1)$: les trois plans sont concourants en ce point, comme les trois faces d'un coin de cube se rencontrent en un sommet.

Corrigé — Exercice 8

1) a) Vecteur directeur de chacune des trois droites.

On lit les coefficients du paramètre dans chaque représentation.

$$\vec{u}(1, -1, 2) \quad \vec{u}'(2, -2, 4) \quad \vec{u}''(1, 1, 1)$$

1) b) Les droites D et D' sont-elles parallèles?

Méthode : Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

$$\vec{u}'(2, -2, 4) = 2\vec{u}(1, -1, 2).$$

⇒ Les vecteurs directeurs sont colinéaires : D et D' sont parallèles.

1) c) Sont-elles confondues ou strictement parallèles?

Prenons le point $B(2, 3, 5)$ de D' , obtenu pour $s = 0$.

Appartient-il à D ? $1 + t = 2$ donne $t = 1$, mais alors $y = 2 - 1 = 1 \neq 3$.

⇒ Le point B n'appartient pas à D : les deux droites sont strictement parallèles.

2) a) Les droites D et D'' sont-elles parallèles?

$\vec{u}(1, -1, 2)$ et $\vec{u}''(1, 1, 1)$: le premier rapport vaut 1, le deuxième -1 .

⇒ Les vecteurs ne sont pas colinéaires : D et D'' ne sont pas parallèles.

2) b) Système traduisant l'intersection de D et D'' .

$$\begin{cases} 1 + t = 3 + \lambda \\ 2 - t = 1 + \lambda \\ 3 + 2t = 2 + \lambda \end{cases}$$

2) c) Résolution et position relative.

De la première équation : $t = 2 + \lambda$.

Reportons dans la deuxième : $2 - (2 + \lambda) = 1 + \lambda$, soit $-\lambda = 1 + \lambda$, d'où $\lambda = -\frac{1}{2}$ et $t = \frac{3}{2}$.

Vérifions la troisième : $3 + 2 \times \frac{3}{2} = 6$, tandis que $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Or $6 \neq \frac{3}{2}$: la troisième équation n'est pas satisfaite.

⇒ Le système est impossible. Les droites D et D'' ne sont ni parallèles ni sécantes : elles sont non coplanaires.

3) a) D et D' déterminent un plan.

Méthode : Deux droites strictement parallèles sont coplanaires et déterminent un plan unique.

⇒ D'après 1) c), D et D' sont strictement parallèles : elles déterminent un plan, que l'on note Π .

3) b) Équation cartésienne du plan Π .

Π contient $A(1, 2, 3)$ de D et $B(2, 3, 5)$ de D' .

Il est dirigé par $\vec{u}(1, -1, 2)$ et par $\vec{AB}(1, 1, 2)$.

Cherchons $\vec{n}(a, b, c)$ normal à ces deux vecteurs : $a - b + 2c = 0$ et $a + b + 2c = 0$.

Par soustraction : $2b = 0$, donc $b = 0$; puis $a = -2c$.

Prenons $c = 1$: $\vec{n}(-2, 0, 1)$, ou son opposé $(2, 0, -1)$.

$$2(x - 1) + 0 \times (y - 2) - 1 \times (z - 3) = 0$$

$$\Pi : 2x - z + 1 = 0$$

3) c) Vérification avec un point de D et un point de D' .

$$A(1, 2, 3) : 2 - 3 + 1 = 0.$$

$$B(2, 3, 5) : 4 - 5 + 1 = 0.$$

Le point de D obtenu pour $t = 1$, soit $(2, 1, 5) : 4 - 5 + 1 = 0$.

$\Rightarrow$ Les trois points appartiennent à Π : l'équation est correcte.

4) a) Report de la représentation paramétrique de D'' dans Π .

$$2(3 + \lambda) - (2 + \lambda) + 1 = 6 + 2\lambda - 2 - \lambda + 1.$$

$$5 + \lambda$$

4) b) Position relative de D'' et Π ; point commun.

$$5 + \lambda = 0 \text{ admet la solution unique } \lambda = -5.$$

$$\text{Pour } \lambda = -5 : x = 3 - 5 = -2, y = 1 - 5 = -4, z = 2 - 5 = -3.$$

$$D'' \cap \Pi = \{(-2, -4, -3)\}$$

$\Rightarrow$ La droite D'' est sécante au plan Π en un seul point. C'est cohérent avec 2) c) : D'' traverse le plan qui contient D et D' , mais en un point situé sur aucune des deux.

Corrigé — Exercice 9

1) a) Composantes de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

$$\vec{AB}(0 - 2, 3 - 0, 0 - 0) \text{ et } \vec{AC}(0 - 2, 0 - 0, 4 - 0).$$

$$\vec{AB}(-2, 3, 0) \quad \vec{AC}(-2, 0, 4)$$

1) b) Montrer que A, B et C ne sont pas alignés.

Méthode : Trois points sont alignés si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

Si $\vec{AC} = k\vec{AB}$, la première composante donne $k = 1$, mais la deuxième donne $0 = 3k$, soit $k = 0$.

$\Rightarrow$ Ces deux valeurs de k sont incompatibles : les vecteurs ne sont pas colinéaires et les trois points ne sont pas alignés.

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Méthode : Lorsque les trois points sont sur les axes, on utilise l'équation par les intercepts : $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} + \frac{z}{r} = 1$.

$$\text{Ici } p = 2, q = 3 \text{ et } r = 4 : \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1.$$

$$\text{Multiplions par 12 : } 6x + 4y + 3z = 12.$$

$$(ABC) : 6x + 4y + 3z - 12 = 0$$

2) b) Vérification avec les trois points.

$$A(2, 0, 0) : 12 + 0 + 0 - 12 = 0.$$

$$B(0, 3, 0) : 0 + 12 + 0 - 12 = 0.$$

$$C(0, 0, 4) : 0 + 0 + 12 - 12 = 0.$$

$\Rightarrow$ Les trois points appartiennent bien au plan.

2) c) Le point $D(1, 1, 1)$ appartient-il à (ABC) ?

$$6 \times 1 + 4 \times 1 + 3 \times 1 - 12 = 6 + 4 + 3 - 12.$$

$$1 \neq 0$$

$\Rightarrow$ Le point D n'appartient pas au plan (ABC) .

3) a) Représentation paramétrique du plan (ABC) .

Méthode : M appartient au plan (ABC) si et seulement si il existe deux réels α et β tels que $\vec{AM} = \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$.

$M = A + \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$ donne coordonnée par coordonnée :

$$\begin{cases} x = 2 - 2\alpha - 2\beta \\ y = 3\alpha \\ z = 4\beta \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

3) b) Retrouver l'équation cartésienne.

Des deux dernières équations : $\alpha = \frac{y}{3}$ et $\beta = \frac{z}{4}$.

Reportons dans la première : $x = 2 - \frac{2y}{3} - \frac{2z}{4} = 2 - \frac{2y}{3} - \frac{z}{2}$.

Multiplions par 6 : $6x = 12 - 4y - 3z$.

$$6x + 4y + 3z - 12 = 0$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement l'équation de la question 2) a).

4) a) Intersection de (ABC) avec l'axe $(O, \vec{i})$.

Sur cet axe, $y = z = 0$: l'équation devient $6x - 12 = 0$, soit $x = 2$.

$$(2, 0, 0) = A$$

$\Rightarrow$ C'est le point A , ce qui était attendu puisque A est sur l'axe des abscisses.

4) b) Intersection avec la droite $x = y = z = t$.

Remplaçons : $6t + 4t + 3t - 12 = 0$, soit $13t = 12$.

Donc $t = \frac{12}{13}$.

$$\left(\frac{12}{13}, \frac{12}{13}, \frac{12}{13}\right)$$

4) c) O et D sont-ils d'un même côté du plan (ABC) ?

En $O(0, 0, 0)$: $0 + 0 + 0 - 12 = -12$.

En $D(1, 1, 1)$: 1 d'après 2) c).

$\Rightarrow$ Les signes sont opposés ($-12 < 0$ et $1 > 0$) : les points O et D sont de part et d'autre du plan (ABC) .

4) d) Plan parallèle à (ABC) passant par D .

Méthode : Deux plans parallèles ont le même vecteur normal.

Le plan cherché a une équation de la forme $6x + 4y + 3z + c = 0$.

$D(1, 1, 1)$ donne $6 + 4 + 3 + c = 0$, soit $c = -13$.

$$6x + 4y + 3z - 13 = 0$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) Montrer que P et Q sont sécants.

$$\vec{n}_P(1, 1, -1) \text{ et } \vec{n}_Q(2, -1, 1).$$

Le premier rapport vaut $\frac{1}{2}$, le deuxième -1 .

⇒ Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires : P et Q sont sécants.

1) b) Tout point de $P \cap Q$ a pour abscisse 2.

Additionnons membre à membre les deux équations :

$$(x + y - z + 1) + (2x - y + z - 7) = 3x - 6$$

Un point commun annule les deux expressions, donc leur somme : $3x - 6 = 0$.

$$x = 2$$

1) c) Représentation paramétrique de $\Delta = P \cap Q$.

Avec $x = 2$, l'équation de P devient $2 + y - z + 1 = 0$, soit $z = y + 3$.

Posons $y = s$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 2 \\ y = s \\ z = 3 + s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

⇒ Vérification pour $s = 0$: le point $(2, 0, 3)$ donne $2 + 0 - 3 + 1 = 0$ dans P et $4 - 0 + 3 - 7 = 0$ dans Q .

2) a) Point commun à D et P .

$$(1 + t) + (-1 + t) - (2 + t) + 1 = 1 + t - 1 + t - 2 - t + 1 = t - 1.$$

$$t - 1 = 0 \text{ donne } t = 1.$$

Pour $t = 1$: $x = 2, y = 0, z = 3$.

$$D \cap P = \{(2, 0, 3)\}$$

2) b) Point commun à D et Q .

$$2(1 + t) - (-1 + t) + (2 + t) - 7 = 2 + 2t + 1 - t + 2 + t - 7 = 2t - 2.$$

$$2t - 2 = 0 \text{ donne } t = 1.$$

$$D \cap Q = \{(2, 0, 3)\}$$

2) c) Que constate-t-on ?

⇒ La droite D rencontre les deux plans au même point $(2, 0, 3)$. Ce point appartient donc à $P \cap Q = \Delta$: on le retrouve d'ailleurs pour $s = 0$ dans la représentation de Δ .

3) a) Les droites D et Δ sont-elles parallèles ?

D est dirigée par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et Δ par $\vec{v}(0, 1, 1)$.

La première composante de $\vec{v}$ est nulle, celle de $\vec{u}$ vaut 1 : aucun réel k ne peut vérifier $k \times 1 = 0$ et $k \times 1 = 1$.

⇒ Les vecteurs ne sont pas colinéaires : D et Δ ne sont pas parallèles.

3) b) Position relative de D et Δ .

Elles ne sont pas parallèles, et elles ont le point $(2, 0, 3)$ en commun d'après 2) c).

$\Rightarrow$ Les droites D et Δ sont sécantes au point $(2, 0, 3)$.

4) a) D et Δ déterminent un plan.

Méthode : Deux droites sécantes sont coplanaires et déterminent un plan unique.

$\Rightarrow D$ et Δ étant sécantes, elles déterminent un plan Π .

4) b) Équation cartésienne de Π .

Π passe par $(2, 0, 3)$ et est dirigé par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et $\vec{w}(0, 1, 1)$.

Cherchons $\vec{n}(a, b, c)$ tel que $a + b + c = 0$ et $b + c = 0$.

La seconde donne $c = -b$; la première donne alors $a = 0$.

Prenons $b = 1 : \vec{n}(0, 1, -1)$.

$$0 \times (x - 2) + 1 \times (y - 0) - 1 \times (z - 3) = 0$$

$$\Pi : y - z + 3 = 0$$

4) c) Vérification avec un point de D et un point de Δ .

Point de D pour $t = 0 : (1, -1, 2)$ donne $-1 - 2 + 3 = 0$.

Point de Δ pour $s = 4 : (2, 4, 7)$ donne $4 - 7 + 3 = 0$.

$\Rightarrow$ Les deux points appartiennent à Π : l'équation est correcte.

4) d) Le plan Π passe-t-il par l'origine?

En $O(0, 0, 0) : 0 - 0 + 3 = 3$.

$\Rightarrow$ Le résultat n'est pas nul : le plan Π ne passe pas par l'origine.

Corrigé — Exercice 11**1) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.**

$\vec{AB}(-1, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-1, 0, 3)$.

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

$$2 \times 3 - 0 \times 0 = 6; 0 \times (-1) - (-1) \times 3 = 3; (-1) \times 0 - 2 \times (-1) = 2.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (6, 3, 2)$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Méthode : $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC) .

$$6(x - 1) + 3(y - 0) + 2(z - 0) = 0$$

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

$\Rightarrow$ On vérifie : $B(0, 2, 0)$ donne $6 = 6$ et $C(0, 0, 3)$ donne $6 = 6$.

2) a) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|6 \times 0 + 3 \times 0 + 2 \times 0 - 6|}{7}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{6}{7} \simeq 0,857$$

2) b) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|.$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{7}{2}$$

2) c) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$, où $\mathcal{B}$ est l'aire d'une base et h la hauteur correspondante.

Prenons pour base le triangle ABC ; la hauteur issue de O est $d(O, (ABC))$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{7}{2} \times \frac{6}{7} = \frac{42}{42}$$

$$\mathcal{V}(OABC) = 1 \text{ unité de volume}$$

3) a) Retrouver le volume par le produit mixte.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO}|.$

$$\vec{AO}(-1, 0, 0).$$

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO} = 6 \times (-1) + 3 \times 0 + 2 \times 0 = -6.$$

$$\mathcal{V} = \frac{|-6|}{6} = 1$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien le volume obtenu en 2) c).

3) b) Représentation paramétrique de la droite passant par O et perpendiculaire à (ABC) .

Cette droite est dirigée par le vecteur normal $\vec{n}(6, 3, 2)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 6t \\ y = 3t \\ z = 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

4) a) Coordonnées du projeté orthogonal H de O sur (ABC) .

H est le point d'intersection de Δ et du plan (ABC) .

$$6(6t) + 3(3t) + 2(2t) - 6 = 0 \iff 49t = 6 \iff t = \frac{6}{49}$$

$$H\left(\frac{36}{49}, \frac{18}{49}, \frac{12}{49}\right)$$

4) b) Vérification $OH = d(O, (ABC))$.

$$OH = \frac{6}{49} \times \|\vec{n}\| = \frac{6}{49} \times 7.$$

$$OH = \frac{6}{7}$$

$\Rightarrow$ C'est bien la distance calculée en 2) a).

4) c) Sphère de centre O tangente au plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre O est tangente à un plan P si et seulement si son rayon est égal à $d(O, P)$.

Le rayon vaut donc $\frac{6}{7}$ et $\left(\frac{6}{7}\right)^2 = \frac{36}{49}$.

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{36}{49}$$

$\Rightarrow$ Le point de contact est le point H trouvé en 4) a).

5) a) Distance du point C à la droite (AB) .

Méthode : $d(C, \mathcal{D}) = \frac{\|\vec{AC} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$, où A est un point de $\mathcal{D}$ et $\vec{u}$ un vecteur directeur.

Ici $\vec{u} = \vec{AB}(-1, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-1, 0, 3)$.

$\vec{AC} \wedge \vec{AB} : 0 \times 0 - 3 \times 2 = -6; 3 \times (-1) - (-1) \times 0 = -3; (-1) \times 2 - 0 \times (-1) = -2.$

$\|\vec{AC} \wedge \vec{AB}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7$ et $\|\vec{AB}\| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$

$$d(C, (AB)) = \frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5} \simeq 3,13$$

5) b) Aire du triangle ABC par la formule de la base et de la hauteur.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} AB \times d(C, (AB)) = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \frac{7}{\sqrt{5}}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{7}{2}$$

5) c) Comparaison avec la question 2) b).

$\Rightarrow$ On retrouve exactement $\frac{7}{2}$. C'est normal : la formule $\frac{1}{2}\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$ et la formule «base $\times$ hauteur» ne sont que deux écritures de la même aire, la hauteur issue de C étant précisément $d(C, (AB))$.

Corrigé — Exercice 12**1) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.**

$\vec{AB}(-2, 2, 2)$ et $\vec{AC}(-1, -1, 1)$.

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

$$2 \times 1 - 2 \times (-1) = 2 + 2 = 4.$$

$$2 \times (-1) - (-2) \times 1 = -2 + 2 = 0.$$

$$(-2) \times (-1) - 2 \times (-1) = 2 + 2 = 4.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (4, 0, 4)$$

1) b) A, B et C ne sont pas alignés.

Méthode : A, B et C sont alignés si et seulement si $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{0}$.

Ici $\vec{AB} \wedge \vec{AC} (4, 0, 4) \neq \vec{0}$.

$\Rightarrow$ Les points A, B et C ne sont pas alignés : ils déterminent le plan (ABC) .

1) c) Aire du triangle ABC .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{16 + 0 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} \simeq 2,83$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{n}(4, 0, 4)$ est normal à (ABC) ; on peut le simplifier en $\vec{n}'(1, 0, 1)$.

$$1 \times (x - 2) + 0 \times (y - 1) + 1 \times (z - 0) = 0$$

$$(ABC) : x + z - 2 = 0$$

$\Rightarrow$ **Vérification :** $B(0, 3, 2)$ donne $0 + 2 - 2 = 0$ et $C(1, 0, 1)$ donne $1 + 1 - 2 = 0$.

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\|\vec{n}'\| = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 + 0 - 2|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}.$$

$$d(O, (ABC)) = \sqrt{2} \simeq 1,41$$

2) c) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3}$$

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

3) a) Représentation paramétrique de la droite Δ .

Δ passe par O et est dirigée par $\vec{n}'(1, 0, 1)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

3) b) Projeté orthogonal H de O sur (ABC) .

Reportons dans l'équation du plan : $t + t - 2 = 0$, soit $t = 1$.

$$H(1, 0, 1)$$

$\Rightarrow$ **Vérification :** $OH = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}$, qui est bien la distance trouvée en 2) b).

4) a) Sphère Σ de centre O tangente au plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre O est tangente à un plan P si et seulement si son rayon vaut $d(O, P)$.

Le rayon est donc $\sqrt{2}$, de carré 2.

$$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 2$$

4) b) H est le point de contact.

H appartient au plan (ABC) d'après 3) b).

$OH^2 = 1 + 0 + 1 = 2$, donc H appartient à Σ .

$\Rightarrow H$ appartient à la fois à Σ et à (ABC) : c'est le point de contact de la sphère et du plan.

4) c) Comparaison de H et C et interprétation.

$H(1, 0, 1)$ et $C(1, 0, 1)$: les deux points sont confondus.

Autrement dit $\vec{OC}(1, 0, 1) = \vec{n}'$ est normal au plan (ABC) .

$\Rightarrow$ La droite (OC) est perpendiculaire au plan (ABC) : le point C est le pied de la hauteur du tétraèdre $OABC$ issue de O , et c'est aussi le point où la sphère Σ touche le plan.

5) a) Distance du point A à la droite (OC) .

$$\text{Méthode : } d(A, (OC)) = \frac{\|\vec{OA} \wedge \vec{OC}\|}{\|\vec{OC}\|}.$$

$\vec{OA}(2, 1, 0)$ et $\vec{OC}(1, 0, 1)$.

$$\vec{OA} \wedge \vec{OC} : 1 \times 1 - 0 \times 0 = 1; 0 \times 1 - 2 \times 1 = -2; 2 \times 0 - 1 \times 1 = -1.$$

$$\|\vec{OA} \wedge \vec{OC}\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6} \text{ et } \|\vec{OC}\| = \sqrt{2}.$$

$$d(A, (OC)) = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3} \simeq 1,73$$

5) b) Aire du triangle OAC .

$$\text{Méthode : } \mathcal{A}(OAC) = \frac{1}{2} \|\vec{OA} \wedge \vec{OC}\|.$$

$$\mathcal{A}(OAC) = \frac{\sqrt{6}}{2} \simeq 1,22$$

5) c) Vérification par la base et la hauteur.

$$\frac{1}{2} OC \times d(A, (OC)) = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$\Rightarrow$ Les deux calculs donnent la même aire : la cohérence est confirmée.

Corrigé — Exercice 13**1) a) Centre I et rayon R de S .**

Méthode : On met l'équation sous forme canonique en complétant les carrés.

$$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1, y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4, z^2 - 6z = (z - 3)^2 - 9.$$

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 1 + 4 + 9 - 5 = 9$$

$$I(1, -2, 3) \quad R = 3$$

1) b) Calcul de $d(I, P)$ et position relative.

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

$$2 \times 1 - (-2) + 2 \times 3 - 3 = 2 + 2 + 6 - 3 = 7.$$

$$d(I, P) = \frac{7}{3} \simeq 2,33$$

$\Rightarrow \frac{7}{3} < 3 = R$: le plan P coupe la sphère S suivant un cercle $\mathcal{C}$.

2) a) Centre J et rayon r du cercle $\mathcal{C}$.

Méthode : Le centre de $S \cap P$ est le projeté orthogonal de I sur P , et $r^2 = R^2 - d(I, P)^2$.

La droite (IJ) passe par I et est dirigée par $\vec{n}(2, -1, 2) : x = 1 + 2t, y = -2 - t, z = 3 + 2t$.

Reportons dans $P : 2(1 + 2t) + (2 + t) + 2(3 + 2t) - 3 = 0$, soit $9t + 7 = 0$ et $t = -\frac{7}{9}$.

$$J\left(-\frac{5}{9}, -\frac{11}{9}, \frac{13}{9}\right)$$

$$r^2 = 9 - \frac{49}{9} = \frac{32}{9}.$$

$$r = \frac{4\sqrt{2}}{3} \simeq 1,89$$

2) b) Vérification $IJ^2 + r^2 = R^2$.

$$\vec{IJ} = -\frac{7}{9}\vec{n}, \text{ donc } IJ = \frac{7}{9} \times 3 = \frac{7}{3} \text{ et } IJ^2 = \frac{49}{9}.$$

$$IJ^2 + r^2 = \frac{49}{9} + \frac{32}{9} = \frac{81}{9} = 9 = R^2$$

$\Rightarrow$ L'égalité est vérifiée : c'est le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé par I , J et un point du cercle.

3) a) Points E et F d'intersection de la droite (IJ) avec S .

Un point de (IJ) s'écrit $M(1 + 2t, -2 - t, 3 + 2t)$, donc $\vec{IM}(2t, -t, 2t)$ et $IM^2 = 9t^2$.

$$M \in S \iff 9t^2 = 9 \iff t = 1 \text{ ou } t = -1$$

$$E(3, -3, 5) \quad F(-1, -1, 1)$$

3) b) Calcul de $d(E, P)$ et $d(F, P)$.

$$\text{Pour } E : 2 \times 3 - (-3) + 2 \times 5 - 3 = 6 + 3 + 10 - 3 = 16.$$

$$d(E, P) = \frac{16}{3}$$

$$\text{Pour } F : 2 \times (-1) - (-1) + 2 \times 1 - 3 = -2 + 1 + 2 - 3 = -2.$$

$$d(F, P) = \frac{2}{3}$$

$$\text{Somme : } \frac{16}{3} + \frac{2}{3} = \frac{18}{3} = 6.$$

$\Rightarrow$ La somme vaut $6 = 2R$: E et F sont diamétralement opposés et situés de part et d'autre de P , donc leurs distances au plan se cumulent en un diamètre.

4) a) Plan T tangent à S en E .

Méthode : Le plan tangent en E est le plan passant par E et de vecteur normal $\vec{IE}$.

$\vec{IE}(3 - 1, -3 + 2, 5 - 3)$, soit $\vec{IE}(2, -1, 2)$.

$$2(x - 3) - (y + 3) + 2(z - 5) = 0$$

$$T : 2x - y + 2z - 19 = 0$$

4) b) T et P sont parallèles.

T admet $\vec{n}(2, -1, 2)$ pour vecteur normal, tout comme P .

⇒ Les deux plans ont le même vecteur normal et des seconds membres différents : ils sont strictement parallèles.

4) c) Distance entre T et P et comparaison.

Prenons $E(3, -3, 5)$ de T et calculons sa distance à P : c'est le calcul de 3) b).

$$d(T, P) = \frac{16}{3} \simeq 5,33$$

⇒ On retrouve exactement $d(E, P)$: c'est cohérent, puisque la distance entre deux plans parallèles est la distance de n'importe quel point de l'un à l'autre.

5) a) Second plan tangent à S parallèle à P .

Méthode : Les plans parallèles à P ont une équation de la forme $2x - y + 2z + m = 0$; ils sont tangents à S lorsque $d(I, P_m) = R$.

$$d(I, P_m) = \frac{|2 + 2 + 6 + m|}{3} = \frac{|m + 10|}{3}.$$

La tangence impose $|m + 10| = 9$, soit $m = -1$ ou $m = -19$.

Le plan T trouvé précédemment correspond à $m = -19$.

$$T' : 2x - y + 2z - 1 = 0$$

5) b) Distance de ce plan à P .

P s'écrit $2x - y + 2z - 3 = 0$, c'est-à-dire $m = -3$.

Méthode : Pour deux plans parallèles $2x - y + 2z + m = 0$ et $2x - y + 2z + m' = 0$, la distance vaut $\frac{|m - m'|}{3}$.

$$\frac{|-3 - (-1)|}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$d(P, T') = \frac{2}{3}$$

5) c) Comparaison avec $d(F, P)$ et interprétation.

On avait trouvé $d(F, P) = \frac{2}{3}$ en 3) b).

⇒ Les deux valeurs coïncident. C'est logique : F est le point de contact du plan T' avec la sphère, il appartient donc à T' , et sa distance à P est exactement la distance entre les deux plans parallèles. La sphère est ainsi coincée entre T et T' , et P la traverse en étant plus proche de T' .

Corrigé — Exercice 14**1) a) Calcul de $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ et $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.**

$\vec{AB}(2, -1, 1)$ et $\vec{AC}(1, -2, 3)$.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 1 + (-1) \times (-2) + 1 \times 3 = 2 + 2 + 3.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 7$$

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

$$(-1) \times 3 - 1 \times (-2) = -3 + 2 = -1.$$

$$1 \times 1 - 2 \times 3 = 1 - 6 = -5.$$

$$2 \times (-2) - (-1) \times 1 = -4 + 1 = -3.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (-1, -5, -3)$$

1) b) Aire du triangle ABC .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{\sqrt{35}}{2} \simeq 2,96$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{n}(-1, -5, -3)$ est normal au plan; on peut prendre son opposé $\vec{n}'(1, 5, 3)$.

$$1 \times (x - 1) + 5 \times (y - 2) + 3 \times (z + 1) = 0$$

Développons : $x - 1 + 5y - 10 + 3z + 3 = 0$.

$$(ABC) : x + 5y + 3z - 8 = 0$$

$\Rightarrow$ Vérification : $B(3, 1, 0)$ donne $3 + 5 - 8 = 0$ et $C(2, 0, 2)$ donne $2 + 0 + 6 - 8 = 0$.

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\|\vec{n}'\| = \sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 + 0 + 0 - 8|}{\sqrt{35}}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{8}{\sqrt{35}} = \frac{8\sqrt{35}}{35} \simeq 1,35$$

2) c) Volume du tétraèdre $OABC$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{35}}{2} \times \frac{8}{\sqrt{35}} = \frac{1}{3} \times 4$$

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

3) a) Sphère S de centre O tangente au plan (ABC) .

Méthode : Le rayon d'une sphère de centre O tangente à un plan P vaut $d(O, P)$.

$$R^2 = \left(\frac{8}{\sqrt{35}}\right)^2 = \frac{64}{35}.$$

$$S : x^2 + y^2 + z^2 = \frac{64}{35}$$

3) b) Coordonnées du point de contact.

Le point de contact est le projeté orthogonal de O sur (ABC) : il appartient à la droite passant par O et dirigée par $\vec{n}'(1, 5, 3)$, soit $M(t, 5t, 3t)$.

$$t + 25t + 9t - 8 = 0 \iff 35t = 8 \iff t = \frac{8}{35}$$

$$H\left(\frac{8}{35}, \frac{8}{7}, \frac{24}{35}\right)$$

$\Rightarrow$ On vérifie $OH = \frac{8}{35} \times \sqrt{35} = \frac{8}{\sqrt{35}}$, c'est bien le rayon.

4) a) Longueurs AB , AC et BC .

$$AB = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}.$$

$$AC = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}.$$

$$\vec{BC}(-1, -1, 2) \text{ donc } BC = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}.$$

$$AB = \sqrt{6} \quad AC = \sqrt{14} \quad BC = \sqrt{6}$$

4) b) Nature du triangle ABC .

$$AB = BC = \sqrt{6}.$$

De plus $AB^2 + BC^2 = 12 \neq 14 = AC^2$: le triangle n'est pas rectangle en B .

$\Rightarrow$ **Le triangle ABC est isocèle en B , et il n'est pas rectangle.**

4) c) Milieu I de $[AC]$ et perpendicularité de (BI) et (AC) .

$$I\left(\frac{1+2}{2}, \frac{2+0}{2}, \frac{-1+2}{2}\right).$$

$$I\left(\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

$$\vec{BI}\left(\frac{3}{2} - 3, 1 - 1, \frac{1}{2} - 0\right), \text{ soit } \vec{BI}\left(-\frac{3}{2}, 0, \frac{1}{2}\right).$$

$$\vec{BI} \cdot \vec{AC} = -\frac{3}{2} \times 1 + 0 \times (-2) + \frac{1}{2} \times 3 = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}.$$

$$\vec{BI} \cdot \vec{AC} = 0$$

$\Rightarrow (BI)$ est perpendiculaire à (AC) : dans un triangle isocèle en B , la médiane issue de B est aussi la hauteur.

5) a) Distance du point B à la droite (AC) .

$$\text{Méthode : } d(B, (AC)) = \frac{\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|}{\|\vec{AC}\|}.$$

On a déjà $\vec{AB} \wedge \vec{AC}(-1, -5, -3)$, de norme $\sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}$.

$\vec{AC}(1, -2, 3)$ a pour norme $\sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$.

$$d(B, (AC)) = \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{14}} = \sqrt{\frac{35}{14}} = \sqrt{\frac{5}{2}}$$

$$d(B, (AC)) = \frac{\sqrt{10}}{2} \simeq 1,58$$

5) b) Aire du triangle ABC .

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} AC \times d(B, (AC)) = \frac{1}{2} \times \sqrt{14} \times \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{14}}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{\sqrt{35}}{2} \simeq 2,96$$

5) c) Comparaison avec la question 1) b).

$\Rightarrow$ C'est exactement la valeur trouvée en 1) b). Les deux méthodes — norme du produit vectoriel, ou base multipliée par la hauteur — donnent bien la même aire.

Corrigé — Exercice 15

1) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$$\vec{AB}(-1, 2, 0) \text{ et } \vec{AC}(-1, 0, 3).$$

$\vec{AB} \wedge \vec{AC}(6, 3, 2)$ est normal au plan.

$$6(x - 1) + 3y + 2z = 0$$

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

1) b) Calcul de $d(O, (ABC))$.

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|-6|}{7} = \frac{6}{7} \simeq 0,857$$

2) a) S coupe (ABC) suivant un cercle.

Méthode : Si $d(O, (ABC)) < R$, le plan coupe la sphère suivant un cercle.

$$\frac{6}{7} \simeq 0,86 \text{ et } R = 2.$$

$\Rightarrow \frac{6}{7} < 2$: la sphère S et le plan (ABC) se coupent suivant un cercle $\mathcal{C}$.

2) b) Rayon de $\mathcal{C}$.

Méthode : $r^2 = R^2 - d^2$.

$$r^2 = 4 - \frac{36}{49} = \frac{196 - 36}{49} = \frac{160}{49}$$

$$\sqrt{160} = 4\sqrt{10}.$$

$$r = \frac{4\sqrt{10}}{7} \simeq 1,81$$

2) c) Coordonnées du centre J de $\mathcal{C}$.

Méthode : Le centre de $\mathcal{C}$ est le projeté orthogonal de O sur le plan.

La droite passant par O et dirigée par $\vec{n}(6, 3, 2)$ s'écrit $M(6t, 3t, 2t)$.

$$36t + 9t + 4t - 6 = 0 \iff 49t = 6 \iff t = \frac{6}{49}$$

$$J\left(\frac{36}{49}, \frac{18}{49}, \frac{12}{49}\right)$$

3) a) Position du point A par rapport à S .

$$OA = \sqrt{1 + 0 + 0} = 1.$$

$\Rightarrow OA = 1 < 2 = R$: le point A est intérieur à la sphère S .

3) b) Le point B appartient-il à S ?

$$OB = \sqrt{0 + 4 + 0} = 2.$$

$\Rightarrow OB = R$: le point B appartient à la sphère S .

3) c) Position du point C par rapport à S .

$$OC = \sqrt{0+0+9} = 3.$$

$\Rightarrow OC = 3 > 2 = R$: le point C est extérieur à la sphère S .

4) a) Intersection de S avec l'axe $(O, \vec{i})$.

Les points de cet axe sont de la forme $(x, 0, 0)$, et $S : x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

$$x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ ou } x = -2$$

$$(2, 0, 0) \quad (-2, 0, 0)$$

4) b) B appartient au cercle $\mathcal{C}$.

D'après 3) b), B appartient à S .

De plus $6 \times 0 + 3 \times 2 + 2 \times 0 - 6 = 0$: B appartient au plan (ABC) , ce qui est évident puisque B est l'un des trois points qui le définissent.

$\Rightarrow B \in S \cap (ABC) = \mathcal{C}$: le point B appartient au cercle $\mathcal{C}$.

4) c) Calcul de JB et vérification.

$$\vec{JB} \left(-\frac{36}{49}, 2 - \frac{18}{49}, -\frac{12}{49} \right), \text{ soit } \vec{JB} \left(-\frac{36}{49}, \frac{80}{49}, -\frac{12}{49} \right).$$

$$JB^2 = \frac{1296 + 6400 + 144}{49^2} = \frac{7840}{2401}.$$

$$\text{Or } 7840 = 160 \times 49 \text{ et } 2401 = 49^2, \text{ donc } JB^2 = \frac{160}{49}.$$

$$JB = \frac{4\sqrt{10}}{7} = r$$

$\Rightarrow$ La distance de B au centre du cercle est bien égale au rayon trouvé en 2) b), ce qui confirme les deux calculs.

5) a) Intersection de S avec l'axe $(O, \vec{k})$.

Les points de cet axe s'écrivent $(0, 0, z)$, et S a pour équation $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

$$z^2 = 4 \iff z = 2 \text{ ou } z = -2$$

$$(0, 0, 2) \quad (0, 0, -2)$$

5) b) Ces points appartiennent-ils au plan (ABC) ?

Le plan (ABC) a pour équation $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

$$\text{En } (0, 0, 2) : 0 + 0 + 4 - 6 = -2.$$

$$\text{En } (0, 0, -2) : 0 + 0 - 4 - 6 = -10.$$

$\Rightarrow$ Aucun des deux résultats n'est nul : ces points n'appartiennent pas au plan (ABC) .

5) c) Sont-ils du même côté que l'origine?

$$\text{En } O : 0 + 0 + 0 - 6 = -6.$$

Les trois valeurs -2 , -10 et -6 sont toutes négatives.

$\Rightarrow$ Les deux points sont du même côté du plan (ABC) que l'origine. Le plan ne sépare donc pas ces trois points.

1) a) Composantes de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.

$\vec{AB}(3-1, 1-1, 1-1)$, $\vec{AC}(1-1, 3-1, 1-1)$ et $\vec{AD}(1-1, 1-1, 3-1)$.

$$\vec{AB}(2, 0, 0) \quad \vec{AC}(0, 2, 0) \quad \vec{AD}(0, 0, 2)$$

1) b) Les trois vecteurs sont deux à deux orthogonaux.

Méthode : Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 0 + 0 \times 2 + 0 \times 0 = 0.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 2 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 2 = 0.$$

$$\vec{AC} \cdot \vec{AD} = 0 \times 0 + 2 \times 0 + 0 \times 2 = 0.$$

$\Rightarrow$ Les trois vecteurs sont deux à deux orthogonaux : $ABCD$ est un « trirectangle » en A .

2) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

$$0 \times 0 - 0 \times 2 = 0; 0 \times 0 - 2 \times 0 = 0; 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (0, 0, 4)$$

2) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{n}(0, 0, 4)$ est normal au plan ; on peut prendre $\vec{k}(0, 0, 1)$.

$$0 \times (x-1) + 0 \times (y-1) + 1 \times (z-1) = 0$$

$$(ABC) : z - 1 = 0$$

$\Rightarrow$ C'est le plan horizontal d'équation $z = 1$, qui contient bien A , B et C , tous de cote 1.

2) c) Aire du triangle ABC .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{0+0+16} = 4.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{4}{2} = 2 \text{ unités d'aire}$$

$\Rightarrow$ C'est cohérent : le triangle est rectangle en A de côtés 2 et 2, donc d'aire $\frac{2 \times 2}{2} = 2$.

3) a) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|.$$

$$(0, 0, 4) \cdot (0, 0, 2) = 8.$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

3) b) Distance du point D au plan (ABC) .

Le plan a pour équation $z - 1 = 0$ et $\|\vec{k}\| = 1$.

$$d(D, (ABC)) = \frac{|3-1|}{1}.$$

$$d(D, (ABC)) = 2$$

$\Rightarrow$ Vérification par le volume : $\frac{1}{3} \times 2 \times 2 = \frac{4}{3}$, on retrouve 3) a).

4) a) Sphère Σ de centre A passant par B .

Le rayon vaut $AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{4+0+0} = 2$.

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$$

En développant : $x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 + z^2 - 2z + 1 = 4$.

$$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$$

4) b) Le point D appartient-il à Σ ?

$$AD = \|\vec{AD}\| = \sqrt{0+0+4} = 2.$$

$\Rightarrow AD = 2 = R$: le point D appartient à Σ . Il en va de même pour C , puisque $AC = 2$ également.

4) c) Intersection de Σ et de la droite (AB) .

(AB) passe par $A(1, 1, 1)$ et est dirigée par $\vec{AB}(2, 0, 0)$: $M(1+2t, 1, 1)$.

$$\text{Alors } AM^2 = (2t)^2 = 4t^2.$$

$$M \in \Sigma \iff 4t^2 = 4 \iff t = 1 \text{ ou } t = -1$$

$$B(3, 1, 1) \quad B'(-1, 1, 1)$$

$\Rightarrow$ Ces deux points sont diamétralement opposés sur Σ : le segment $[BB']$ est un diamètre de longueur 4, dont A est le milieu.

5) a) Équation cartésienne du plan (BCD) .

$$\vec{BC}(1-3, 3-1, 1-1) = (-2, 2, 0) \text{ et } \vec{BD}(1-3, 1-1, 3-1) = (-2, 0, 2).$$

$$\vec{BC} \wedge \vec{BD} : 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4; 0 \times (-2) - (-2) \times 2 = 4; (-2) \times 0 - 2 \times (-2) = 4.$$

On peut prendre le vecteur normal simplifié $\vec{n}(1, 1, 1)$, puis écrire l'équation en $B(3, 1, 1)$:

$$1 \times (x-3) + 1 \times (y-1) + 1 \times (z-1) = 0$$

$$(BCD) : x + y + z - 5 = 0$$

$\Rightarrow$ Vérification : $C(1, 3, 1)$ donne $1 + 3 + 1 - 5 = 0$ et $D(1, 1, 3)$ donne $1 + 1 + 3 - 5 = 0$.

5) b) Aire du triangle BCD et distance de A à ce plan.

$$\|\vec{BC} \wedge \vec{BD}\| = \sqrt{16+16+16} = 4\sqrt{3}.$$

$$\mathcal{A}(BCD) = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \simeq 3,46$$

$$d(A, (BCD)) = \frac{|1+1+1-5|}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$d(A, (BCD)) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \simeq 1,15$$

5) c) Retrouver le volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(BCD) \times d(A, (BCD)) = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$2\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{4 \times 3}{3} = 4.$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{4}{3}$$

⇒ On retrouve le volume calculé en 3) a) : le tétraèdre peut se mesurer depuis n'importe laquelle de ses quatre faces.

Corrigé — Exercice 17

1) a) Calcul de $d(I, P_m)$ en fonction de m .

$$\text{Méthode : } d(M_0, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

$$2 \times 1 - (-2) + 2 \times 3 + m = 2 + 2 + 6 + m = m + 10.$$

$$d(I, P_m) = \frac{|m + 10|}{3}$$

1) b) Discussion de la position relative de S et P_m .

Méthode : On compare $d(I, P_m)$ au rayon $R = 3$.

$$\frac{|m + 10|}{3} < 3 \iff |m + 10| < 9 \iff -9 < m + 10 < 9 \iff -19 < m < -1.$$

$$\frac{|m + 10|}{3} = 3 \iff |m + 10| = 9 \iff m = -1 \text{ ou } m = -19.$$

$$\frac{|m + 10|}{3} > 3 \iff m < -19 \text{ ou } m > -1.$$

⇒ Si $-19 < m < -1$: P_m coupe S suivant un cercle.

Si $m = -19$ ou $m = -1$: P_m est tangent à S .

Si $m < -19$ ou $m > -1$: P_m ne rencontre pas S .

2) a) Valeurs de m pour lesquelles P_m est tangent à S .

D'après la discussion précédente, la tangence correspond à $|m + 10| = 9$.

$$m = -1 \quad \text{ou} \quad m = -19$$

2) b) Points de contact.

Méthode : Le point de contact est le projeté orthogonal de I sur le plan tangent.

La droite passant par I et dirigée par $\vec{n}(2, -1, 2)$ s'écrit $M(1 + 2t, -2 - t, 3 + 2t)$.

Pour $m = -1$: $2(1 + 2t) + (2 + t) + 2(3 + 2t) - 1 = 0$, soit $9t + 9 = 0$ et $t = -1$.

$$m = -1 : H_1(-1, -1, 1)$$

Pour $m = -19$: $2(1 + 2t) + (2 + t) + 2(3 + 2t) - 19 = 0$, soit $9t - 9 = 0$ et $t = 1$.

$$m = -19 : H_2(3, -3, 5)$$

⇒ Vérification : $IH_1 = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$ et $IH_2 = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$, les deux points sont bien sur S .

3) a) Valeurs de m pour lesquelles le rayon du cercle vaut $\sqrt{5}$.

Méthode : $r^2 = R^2 - d(I, P_m)^2$.

$5 = 9 - d^2$ donne $d^2 = 4$, soit $d = 2$.

$$\frac{|m + 10|}{3} = 2 \iff |m + 10| = 6$$

$$m = -4 \quad \text{ou} \quad m = -16$$

⇒ Les deux valeurs sont bien dans l'intervalle $] -19 ; -1[$: le plan coupe effectivement la sphère.

3) b) Valeur de m pour laquelle le cercle est un grand cercle.

Méthode : Un grand cercle a pour rayon celui de la sphère : cela impose $d(I, P_m) = 0$, c'est-à-dire que le plan passe par le centre.

$$|m + 10| = 0 \iff m = -10$$

$$m = -10$$

4) a) Tous les plans P_m sont parallèles entre eux.

Quelle que soit la valeur de m , le plan P_m admet le même vecteur normal $\vec{n}(2, -1, 2)$.

⇒ Deux plans de même vecteur normal sont parallèles : la famille (P_m) est une famille de plans parallèles, qui balaie l'espace lorsque m décrit $\mathbb{R}$.

4) b) Distance entre les deux plans tangents.

Il s'agit de $P_{-1} : 2x - y + 2z - 1 = 0$ et $P_{-19} : 2x - y + 2z - 19 = 0$.

Prenons le point $H_2(3, -3, 5)$ de P_{-19} et calculons sa distance à $P_{-1} : 2 \times 3 + 3 + 2 \times 5 - 1 = 6 + 3 + 10 - 1 = 18$.

$$d(P_{-1}, P_{-19}) = \frac{18}{3} = 6$$

4) c) Interprétation géométrique.

⇒ Cette distance vaut $6 = 2R$: les deux plans tangents encadrent la sphère, qui est « prise en sandwich » entre eux. Le segment $[H_1 H_2]$ joignant les deux points de contact est un diamètre de S , perpendiculaire aux deux plans.

5) a) Valeur de m pour laquelle P_m passe par l'origine.

$O(0, 0, 0)$ appartient à P_m si et seulement si $2 \times 0 - 0 + 2 \times 0 + m = 0$.

$$m = 0$$

5) b) Position relative de P_0 et de S .

D'après 1) a), $d(I, P_m) = \frac{|m + 10|}{3}$.

Pour $m = 0 : d(I, P_0) = \frac{10}{3} \simeq 3,33$.

Or $R = 3$ et $\frac{10}{3} > 3$.

⇒ Le plan P_0 ne rencontre pas la sphère S : il passe « à côté » d'elle. On le retrouve dans la discussion de 1) b), puisque $m = 0$ n'est pas dans $] -19 ; -1[$.

5) c) Distance de l'origine à la sphère S .

Méthode : Si M est extérieur à une sphère de centre I et de rayon R , sa distance à la sphère vaut $IM - R$.

$OI = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14} \simeq 3,74$.

Comme $\sqrt{14} > 3$, le point O est bien extérieur à S .

$$d(O, S) = \sqrt{14} - 3 \simeq 0,74$$

Corrigé — Exercice 18
1) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{AB}(-1, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-1, 0, 3)$.

$\vec{AB} \wedge \vec{AC}(6, 3, 2)$ est un vecteur normal au plan.

$$6(x - 1) + 3y + 2z = 0$$

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

1) b) Valeur de t pour laquelle M appartient à (ABC) .

Remplaçons x, y et z par t : $6t + 3t + 2t - 6 = 0$.

$$11t - 6 = 0 \iff t = \frac{6}{11}$$

$$t = \frac{6}{11}$$

2) a) Produit mixte $(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM}$ en fonction de t .

$$\vec{AM}(t-1, t, t).$$

$$6(t-1) + 3t + 2t = 6t - 6 + 3t + 2t.$$

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM} = 11t - 6$$

$\Rightarrow$ On retrouve la question 1) b) : le produit mixte s'annule exactement quand M est dans le plan (ABC) , c'est-à-dire quand les quatre points sont coplanaires.

2) b) Volume du tétraèdre $MABC$ en fonction de t .

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM}|.$$

$$\mathcal{V}(t) = \frac{|11t - 6|}{6}$$

3) a) Valeurs de t pour lesquelles le volume vaut 1.

$$\frac{|11t - 6|}{6} = 1 \iff |11t - 6| = 6$$

$$11t - 6 = 6 \text{ donne } t = \frac{12}{11}.$$

$$11t - 6 = -6 \text{ donne } t = 0.$$

$$t = 0 \quad \text{ou} \quad t = \frac{12}{11}$$

3) b) Interprétation géométrique des deux valeurs.

Pour $t = 0$: $M(0, 0, 0) = O$, et l'on retrouve le tétraèdre $OABC$, dont le volume vaut effectivement 1.

Pour $t = \frac{12}{11}$: M est de l'autre côté du plan (ABC) , puisque $\frac{12}{11} > \frac{6}{11}$.

$$\text{De plus } \frac{0 + \frac{12}{11}}{2} = \frac{6}{11}.$$

$\Rightarrow$ Les deux positions sont symétriques par rapport au point où la droite $\{M(t, t, t)\}$ perce le plan (ABC) : M est alors à la même distance du plan, mais de l'autre côté. La base ABC étant la même et la hauteur identique, le volume est inchangé.

4) a) Distance de M au plan (ABC) en fonction de t .

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7.$$

$$d(M, (ABC)) = \frac{|6t + 3t + 2t - 6|}{7} = \frac{|11t - 6|}{7}$$

4) b) Retrouver le volume du tétraèdre $MABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$.

L'aire du triangle ABC vaut $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \frac{7}{2}$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{7}{2} \times \frac{|11t - 6|}{7} = \frac{|11t - 6|}{6}$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement l'expression obtenue en 2) b) par le produit mixte : les deux méthodes concordent.

4) c) Valeurs de t pour lesquelles cette distance vaut 1.

$$\frac{|11t - 6|}{7} = 1 \iff |11t - 6| = 7$$

$$11t - 6 = 7 \text{ donne } t = \frac{13}{11}.$$

$$11t - 6 = -7 \text{ donne } t = -\frac{1}{11}.$$

$$t = -\frac{1}{11} \quad \text{ou} \quad t = \frac{13}{11}$$

$\Rightarrow$ Là encore les deux valeurs sont symétriques par rapport à $\frac{6}{11}$, ce qui est cohérent : les points à distance 1 du plan se répartissent de part et d'autre de celui-ci.

5) a) Calcul de OM en fonction de t .

M a pour coordonnées (t, t, t) .

$$OM = \sqrt{t^2 + t^2 + t^2} = \sqrt{3t^2}.$$

$$OM = |t|\sqrt{3}$$

5) b) Valeurs de t telles que $OM = \sqrt{3}$.

$$|t|\sqrt{3} = \sqrt{3} \iff |t| = 1$$

$$t = 1 \quad \text{ou} \quad t = -1$$

5) c) Volume du tétraèdre $MABC$ pour $t = 1$.

D'après 2) b), $\mathcal{V}(t) = \frac{|11t - 6|}{6}$.

Pour $t = 1$: $\frac{|11 - 6|}{6} = \frac{5}{6}$.

$$\mathcal{V} = \frac{5}{6} \simeq 0,83$$

$\Rightarrow$ Ce volume est inférieur à 1 : le point $M(1, 1, 1)$ est plus proche du plan (ABC) que ne l'est l'origine, ce qui est cohérent puisque $\frac{6}{11} < 1$.

Corrigé — Exercice 19**1) a) $OABC$ est un tétraèdre.**

Méthode : Quatre points forment un tétraèdre si et seulement s'ils ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire si leur produit mixte est non nul.

$\vec{OA}(2, 0, 0)$, $\vec{OB}(0, 2, 0)$ et $\vec{OC}(0, 0, 2)$.

$\vec{OA} \wedge \vec{OB} (0, 0, 4)$, donc $(\vec{OA} \wedge \vec{OB}) \cdot \vec{OC} = 4 \times 2 = 8$.

⇒ Le produit mixte vaut $8 \neq 0$: les quatre points ne sont pas coplanaires, $OABC$ est bien un tétraèdre.

1) b) Volume du tétraèdre $OABC$.

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{|8|}{6} = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{AB}(-2, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-2, 0, 2)$.

$\vec{AB} \wedge \vec{AC} : 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4; 0 \times (-2) - (-2) \times 2 = 4; (-2) \times 0 - 2 \times (-2) = 4$.

$\vec{n}(4, 4, 4)$ est normal au plan; on peut prendre $\vec{n}'(1, 1, 1)$.

$$1 \times (x - 2) + 1 \times (y - 0) + 1 \times (z - 0) = 0$$

$$(ABC) : x + y + z - 2 = 0$$

2) b) Calcul de $d(O, (ABC))$.

$$\|\vec{n}'\| = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 + 0 + 0 - 2|}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \simeq 1,15$$

2) c) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(ABC) \times d(O, (ABC))$.

$$\frac{4}{3} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A} \times \frac{2}{\sqrt{3}}, \text{ donc } \mathcal{A} = \frac{4 \times \sqrt{3}}{2}.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 2\sqrt{3} \simeq 3,46$$

$$\Rightarrow \text{Vérification directe : } \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{16 + 16 + 16} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$$

3) a) Centre de gravité G du triangle ABC .

Méthode : G a pour coordonnées la moyenne de celles des trois sommets.

$$\frac{2 + 0 + 0}{3} = \frac{2}{3} \text{ pour chacune des trois coordonnées, par symétrie.}$$

$$G\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

3) b) La droite (OG) est perpendiculaire au plan (ABC) .

Méthode : Une droite est perpendiculaire à un plan si et seulement si l'un de ses vecteurs directeurs est normal à ce plan.

$$\vec{OG}\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3} \vec{n}' \text{ avec } \vec{n}'(1, 1, 1).$$

⇒ $\vec{OG}$ est colinéaire au vecteur normal du plan (ABC) : la droite (OG) est perpendiculaire à (ABC) , et G est le pied de la hauteur du tétraèdre issue de O .

4) a) Centre Ω et rayon de la sphère circonscrite.

Méthode : Le centre est équidistant des quatre sommets.

Notons $\Omega(a, b, c)$. L'égalité $\Omega O^2 = \Omega A^2$ s'écrit $a^2 + b^2 + c^2 = (a - 2)^2 + b^2 + c^2$, soit $0 = -4a + 4$ et $a = 1$.

De même $\Omega O^2 = \Omega B^2$ donne $b = 1$ et $\Omega O^2 = \Omega C^2$ donne $c = 1$.

Le rayon vaut $\Omega O = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$.

$$\Omega(1, 1, 1) \quad R = \sqrt{3} \simeq 1,73$$

$\Rightarrow$ Vérification avec $A(2, 0, 0)$: $\Omega A = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$.

4) b) Équation cartésienne de cette sphère.

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 3$$

En développant : $x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 + z^2 - 2z + 1 = 3$.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z = 0$$

4) c) Ω appartient à la droite (OG) .

$$\vec{O\Omega}(1, 1, 1) \text{ et } \vec{OG}\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

$$\vec{O\Omega} = \frac{3}{2} \vec{OG} : \text{les deux vecteurs sont colinéaires.}$$

$\Rightarrow \Omega$ appartient à la droite (OG) , qui est l'axe de symétrie du tétraèdre $OABC$: le centre de la sphère circonscrite s'y trouve nécessairement.

5) a) Distance du point A à la droite (BC) .

$$\text{Méthode : } d(A, (BC)) = \frac{\|\vec{BA} \wedge \vec{BC}\|}{\|\vec{BC}\|}.$$

$$\vec{BA}(2, -2, 0) \text{ et } \vec{BC}(0, -2, 2).$$

$$\vec{BA} \wedge \vec{BC} : (-2) \times 2 - 0 \times (-2) = -4; 0 \times 0 - 2 \times 2 = -4; 2 \times (-2) - (-2) \times 0 = -4.$$

$$\|\vec{BA} \wedge \vec{BC}\| = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \text{ et } \|\vec{BC}\| = \sqrt{0 + 4 + 4} = 2\sqrt{2}.$$

$$d(A, (BC)) = \frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

$$d(A, (BC)) = \sqrt{6} \simeq 2,45$$

5) b) Aire du triangle ABC .

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} BC \times d(A, (BC)) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{6} = \sqrt{12}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 2\sqrt{3} \simeq 3,46$$

5) c) Comparaison avec la question 2) c).

$\Rightarrow$ C'est la même valeur $2\sqrt{3}$. Le triangle ABC est d'ailleurs équilatéral de côté $2\sqrt{2}$, et l'on

$$\text{vérifie } \frac{(2\sqrt{2})^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{8\sqrt{3}}{4} = 2\sqrt{3}.$$

1) a) Centre I et rayon R de S .

Méthode : On complète les carrés pour obtenir la forme canonique.

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4, \quad y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1, \quad z^2 + 2z = (z + 1)^2 - 1.$$

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 4 + 1 + 1 - 5 = 1$$

$$I(2, 1, -1) \quad R = 1$$

1) b) Le point $A(1, 1, -1)$ appartient-il à S ?

$$IA^2 = (1 - 2)^2 + (1 - 1)^2 + (-1 + 1)^2 = 1 + 0 + 0 = 1.$$

$\Rightarrow IA = 1 = R$: le point A appartient à la sphère S .

2) a) Points d'intersection A et B de D et de S .

Un point de D s'écrit $M(t, 1, -1)$; reportons dans l'équation de S :

$$t^2 + 1 + 1 - 4t - 2 - 2 + 5 = 0 \iff t^2 - 4t + 3 = 0$$

Le discriminant vaut $16 - 12 = 4$, donc $t = \frac{4 \pm 2}{2}$, soit $t = 1$ ou $t = 3$.

$$A(1, 1, -1) \quad B(3, 1, -1)$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien le point A de la question 1) b).

2) b) Longueur de la corde $[AB]$.

$$\vec{AB}(2, 0, 0).$$

$$AB = 2$$

$\Rightarrow AB = 2 = 2R$: la corde est en fait un diamètre de S . C'est logique, puisque la droite D passe par le centre $I(2, 1, -1)$, obtenu pour $t = 2$.

3) a) Équation du plan T tangent à S au point A .

Méthode : Le plan tangent en A est le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{IA}$.

$$\vec{IA}(1 - 2, 1 - 1, -1 + 1), \text{ soit } \vec{IA}(-1, 0, 0).$$

$$-1 \times (x - 1) + 0 \times (y - 1) + 0 \times (z + 1) = 0$$

$$T : x - 1 = 0$$

3) b) T est perpendiculaire à D .

Le vecteur normal de T est $\vec{n}_T(1, 0, 0)$.

Le vecteur directeur de D est $\vec{u}(1, 0, 0)$.

$\Rightarrow$ Le vecteur directeur de D est normal à T : la droite D est perpendiculaire au plan T . C'est cohérent, puisque D passe par le centre et que le rayon $[IA]$ est perpendiculaire au plan tangent en A .

4) a) Équation du plan T' tangent à S au point B .

$$\vec{IB}(3 - 2, 1 - 1, -1 + 1), \text{ soit } \vec{IB}(1, 0, 0).$$

$$1 \times (x - 3) + 0 \times (y - 1) + 0 \times (z + 1) = 0$$

$$T' : x - 3 = 0$$

4) b) T et T' sont parallèles.

T et T' admettent respectivement $(1, 0, 0)$ et $(1, 0, 0)$ pour vecteurs normaux.

$\Rightarrow$ Les deux vecteurs normaux sont égaux et les équations sont différentes : T et T' sont strictement parallèles.

4) c) Distance entre T et T' , et interprétation.

Prenons $A(1, 1, -1)$ de T et calculons sa distance à T' : $\frac{|1 - 3|}{\sqrt{1 + 0 + 0}}$.

$$d(T, T') = 2$$

⇒ Cette distance vaut $2 = 2R$: les deux plans tangents sont diamétralement opposés et encadrent exactement la sphère, qui est tangente à chacun d'eux en l'une des extrémités du diamètre $[AB]$.

5) a) Intersection de S avec le plan (xOy) .

Le plan (xOy) a pour équation $z = 0$. Reportons dans l'équation de S :

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5 = 0$$

Complétons les carrés : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$ et $y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1$.

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 - 4 - 1 + 5 = 0 \iff (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 0$$

Une somme de deux carrés est nulle si et seulement si chacun l'est.

$$\text{Un seul point : } (2, 1, 0)$$

5) b) Position relative de S et du plan (xOy) .

Méthode : Un plan est tangent à une sphère lorsqu'il la rencontre en un seul point.

⇒ L'intersection se réduit à un point : le plan (xOy) est tangent à la sphère S en $(2, 1, 0)$.

5) c) Vérification par la distance de I au plan (xOy) .

$I(2, 1, -1)$ et le plan a pour équation $z = 0$, de vecteur normal $(0, 0, 1)$ de norme 1.

$$d(I, (xOy)) = \frac{|-1|}{1} = 1.$$

$$d(I, (xOy)) = 1 = R$$

⇒ La distance du centre au plan est égale au rayon : la tangence est confirmée. Le point de contact est bien le projeté orthogonal de I sur le plan, c'est-à-dire $(2, 1, 0)$.

Corrigé — QCM & Vrai/Faux**QCM 1) Vecteur normal du plan $3x - y + 2z - 7 = 0$.**

Méthode : Dans $ax + by + cz + d = 0$, le vecteur $\vec{n}(a, b, c)$ est normal au plan ; la constante d n'en fait pas partie.

⇒ Réponse a) : $(3, -1, 2)$.

QCM 2) Droite de vecteur $\vec{u}(1, 2, -1)$ et plan de normal $\vec{n}(2, -1, 0)$.

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) + (-1) \times 0 = 2 - 2 = 0$$

Le produit scalaire est nul : la droite est parallèle au plan (elle y est incluse ou strictement parallèle).

⇒ Réponse b) : parallèles.

QCM 3) Deux droites de l'espace non parallèles.

Dans l'espace, deux droites non parallèles peuvent être sécantes (si elles sont coplanaires) ou n'avoir aucun point commun (si elles ne le sont pas).

⇒ Réponse c) : soit sécantes, soit non coplanaires.

QCM 4) Intersection de trois plans deux à deux sécants.

Trois cas se présentent : un point unique, une droite commune (faisceau), ou aucun point — les trois droites d'intersection deux à deux étant alors parallèles distinctes, comme les faces d'un prisme.

⇒ **Réponse b) : un point, une droite ou l'ensemble vide.**

V/F 1) Une représentation paramétrique d'une droite est unique.

On peut changer de point de base ou multiplier le vecteur directeur par un réel non nul.

Contre-exemple : (t, t, t) et $(2s, 2s, 2s)$ décrivent la même droite.

⇒ **Faux.**

V/F 2) Si $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$, la droite est contenue dans le plan.

Cette condition traduit seulement le *parallélisme* entre la droite et le plan.

Pour conclure à l'inclusion, il faut de plus qu'un point de la droite appartienne au plan.

Contre-exemple : la droite $(0, 0, t)$... prenons $\vec{u}(1, 0, 0)$, la droite $(t, 0, 1)$ et le plan $z = 0$ de normal $(0, 0, 1)$: $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ mais aucun point de la droite n'a $z = 0$.

⇒ **Faux.**

V/F 3) Deux plans dont les vecteurs normaux sont colinéaires sont confondus.

Ils sont parallèles, mais pas nécessairement confondus.

Contre-exemple : $x + y + z = 0$ et $x + y + z = 1$ ont le même vecteur normal et n'ont aucun point commun.

⇒ **Faux : ils sont parallèles, confondus seulement si les équations sont proportionnelles dans leur ensemble.**

V/F 4) Quatre points de l'espace sont toujours coplanaires.

Quatre points sont coplanaires si et seulement si $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 0$.

Contre-exemple : $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, 0, 1)$ donnent un produit mixte égal à $1 \neq 0$: ce sont les sommets d'un tétraèdre.

⇒ **Faux.**